

Hướng dẫn sử dụng ArrayList trong Java

Giáo viên: Nguyễn Hùng Cường

ArrayList: Là một class thuộc collection framework cho phép tạo ra một tuyến tập các phần tử có kích thước động, đồng thời cung cấp nhiều method cho phép thao tác với các phần tử trong danh sách.

Bước 1: Khởi tạo và duyệt ArrayList

Mở một IDE, import gói java.util, sau đó ta khởi tạo một ArrayList (ở đây chỉ chứa các String). Tiếp theo, ta add các phần tử vào ArrayList, thực hiện chèn một phần tử vào vị trí với index = 1, và xoá đi phần tử có chỉ số = 2. Sau đó duyệt qua và in ra các phần tử trong ArrayList.

```
6      //khai bao ArrayList
7      ArrayList<String> listFruits = new ArrayList<>();
8      listFruits.add("Orange");
9      listFruits.add("Mango");
10     listFruits.add("Pear");
11     listFruits.add("Durian");
12     listFruits.add("Apple");
13     listFruits.add("Strawberry");
14     listFruits.add(index: 1, element: "Jackfruit");
15     listFruits.remove(index: 2);
16
17     //duyet qua ArrayList
18     for (int i = 0; i < listFruits.size(); i++) {
19         System.out.println(listFruits.get(i));
20     }
```

Bước 2: Thực thi chương trình và xem kết quả

Sau khi đã viết mã xong, hãy thực thi chương trình, ta sẽ thấy chương trình đã hiển thị danh sách các phần tử trong ArrayList như hình bên dưới đúng như mong muốn.

```
"C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_161\bin\java.exe" ...
```

Orange

Jackfruit

Pear

Durian

Apple

Strawberry

Bước 3: Cập nhật và thực thi lại chương trình

Tiếp theo, ta viết tiếp mã để sử dụng các method trong lớp ArrayList như sau.

```
//kiểm tra xem một phần tử có trong ArrayList hay không
System.out.println(listFruits.contains("Orange"));
//kiểm tra xem ArrayList có rỗng hay không
System.out.println("is empty = " + listFruits.isEmpty());
//lấy về phần tử ở index = 3
System.out.println(listFruits.get(3));
//lấy về size của arraylist
System.out.println("size = " + listFruits.size());
//lấy về chỉ số của phần tử Apple
System.out.println("index of Apple = " + listFruits.indexOf("Apple"));

//duyet qua ArrayList sử dụng Iterator
Iterator ite = listFruits.iterator();
while (ite.hasNext()) {
    System.out.println("element = " + ite.next());
}
```

```
//duyet qua ArrayList su dung for each
for(String s : listFruits) {
    System.out.println(s);
}

//add mot arraylist khac vao arraylist hien tai
ArrayList list2 = new ArrayList();
list2.add("Lemon");
list2.add("Peach");
listFruits.addAll(list2);

//hien thi lai arraylist
System.out.println(listFruits);
```

Sau đó, ta thực thi lại chương trình thì sẽ thấy chương trình đã hiển thị kết quả đúng như mong muốn.

```
true
is empty = false
Durian
size = 6
index of Apple = 4
element = Orange
element = Jackfruit
element = Pear
element = Durian
element = Apple
element = Strawberry
Orange
Jackfruit
Pear
Durian
Apple
Strawberry
[Orange, Jackfruit, Pear, Durian, Apple, Strawberry, Lemon, Peach]

Process finished with exit code 0
```

Sau đó ta viết mã để khởi tạo và gọi một số method của ArrayList như sau:

```

ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();
list.add("Tom hum bo lo phomai");
list.add("Cua be sot me");
list.add("Tom mu ni sot BBQ");
list.add("Ca chinh rang muoi");
list.add("Oc huong sot trung muoi");
list.add("Ghe hap sa");
list.add("Sup cua be");
//duyet qua ArrayList
for (String s: list) {
    System.out.println(s);
}
list.set(1, "Muc ong xao can toi tay");
list.remove(index: 3);
list.add(index: 4, element: "Chao bao ngu");
System.out.println("Size = " + list.size());
System.out.println(list.contains("Banh my trung"));
System.out.println(list.indexOf("Sup cua be"));
System.out.println(list);

```

Thực thi chương trình, ta sẽ thấy chương trình đã hiển thị kết quả, gồm nội dung của ArrayList và các method như sau:

```

Tom hum bo lo phomai
Cua be sot me
Tom mu ni sot BBQ
Ca chinh rang muoi
Oc huong sot trung muoi
Ghe hap sa
Sup cua be
Size = 7
false
6
[Tom hum bo lo phomai, Muc ong xao can toi tay, Tom mu ni sot BBQ, Oc huong sot trung muoi, Chao bao ngu, Ghe hap sa, Sup cua

```